

שאלון Y

שאלה 1 (25 נק')

למיתר אינסופי יש צפיפות מסה ליחידת אורך $\rho = 0.025 \frac{kg}{m}$, ומתיחות $T = 1000 N$.

ברגע $t = 0$, צורת המיתר היא $y(x, 0) = A \sin(\pi x)$, והמהירות החומרית היא

$$v_y(x, 0) = B \cos(\pi x) \frac{m}{s} \quad A, B \text{ הם קבועים בלתי ידועים בשלב זה שניתן להשתמש בהם}$$

בפתרון כפרמטרים.

(א) (4 נק') חשבו את מהירות הגלים במיתר ואת האימפדנס שלו.

(ב) (10 נק') הביעו את הגל $y(x, t)$ בכל מקום וזמן.

(ג) (5 נק') 1. האם קיימים ערכים של A, B שיגרמו לגל להיות חד-כיווני ימינה? אם כן מצאו מהם, אם לא, נמקו מדוע לא.

2. האם קיימים ערכים של A, B שיגרמו לגל להיות חד-כיווני שמאלה? אם כן מצאו מהם, אם לא, נמקו מדוע.

(ד) (5 נק') האם קיימים ערכים של A, B שיגרמו לכך שבכל רגע t , לא תהיה זרימת אנרגיה נטו דרך ראשית הצירים? אם לא נמקו מדוע. אם כן, מצאו מהם ו.

שאלה 2 (25 נק')

במרחב שבו נמצא גז בעל צפיפות ולחץ אחידים קיים גל קול אשר גל הלחץ שלו הוא

$$p(x, z, t) = A \cos(kx - \omega t) + 2A \cos(kz + \omega t)$$

כל נתוני התווך נתונים. בטאו את התשובות על ידי הפרמטרים בשאלה ועל ידי נתוני התווך בלבד.

(א) (8 נק') קבלו את גל המהירות החומרית.

(ב) (10 נק') קבלו את צפיפות האנרגיה וממוצעה בזמן.

(ג) (7 נק') מה המקום הגאומטרי שבו צפיפות האנרגיה הממוצעת בזמן שווה ל 0.4 מן הערך המקסימלי שלה?

שאלה 3 (25 נק')

קו תמסורת בעל אורך $D = 200 m$ מקוצר בשני קצותיו. אימפדנס הקו הוא $Z = 50 \Omega$ מהירות

התפשטות הגלים בקו היא $v_w = 2 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$. ברגע $t = 0$, המתח והזרם בכל מקום בקו הם:

$$V(x, 0) = 0$$

$$I(x, 0) = 0.5 \cos\left(\frac{\pi}{40}x\right)$$

(א) (12 נק') הביעו את המתח והזרם בקו בכל מקום ובכל זמן, $I(x, t), V(x, t)$.

(ב) (7 נק') חשבו את האנרגיה הכוללת של הגל.

(ג) (6 נק') בכמה נקודות בתחום $0 \leq x \leq D$ מתקיים שההספק הוא אפס בכל זמן?

שאלה 4 (25 נק')

נתון מיתר אינסופי ובו צומת. נתון $Z_2 = 2Z_1$ $v_1 = 100 \text{ m/s}$. נקודת הצומת היא $x=0$. נתון:

$$y(x, 0) = \begin{cases} 0.02x(x+2) & 0 \geq x \geq -2 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$$\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = 0$$

(א) (15 נק') שרטטו את צורת המיתר בזמן $t = 0.05 \text{ s}$. סמנו נקודות קצה בציר x ובציר y .

(ב) (5 נק') חשבו בזמן הזה את האנרגיה הכוללת של הגל בכל אחד מצדי הצומת.

(ג) (5 נק') באילו זמנים יהיה הספק הגל העובר בנקודת הצומת מקסימלי?

זהויות טריגונומטריות:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha \pm \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha \mp \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$A \cos \alpha + B \sin \alpha = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(\alpha + \varphi) \quad ; \quad \tan \varphi = -\frac{B}{A}$$

$$\sin^2(\alpha) = \frac{1}{2} [1 - \cos(2\alpha)]$$

$$\cos^2(\alpha) = \frac{1}{2} [1 + \cos(2\alpha)]$$

$$\cos(\alpha + \pi) = -\cos \alpha$$

$$\cos \left(\alpha \pm \frac{\pi}{2} \right) = \mp \sin \alpha$$